

Progettazione e Realizzazione di un Veicolo da Trasporto Teleoperato in CANopen

Andrea Efficace

`andrea.efficace@students.uniroma2.eu`

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Macroarea di Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione

Anno Accademico 2024/2025



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



Roadmap

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Contesto Aziendale: Daikin Applied Europe

- **Daikin Applied Europe (DAE):**
 - ▶ Sede di Ariccia (Roma).
- Leader nel settore HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning).
- Produzione **Make-to-Order:**
 - ▶ Unità Trattamento Aria (UTA) e Chiller.
 - ▶ Prodotti personalizzati per il mercato europeo.
- **Driver:** Crescente domanda per soluzioni in ambiti industriali rilevanti nel momento storico attuale (es: datacenter).



Obiettivo: Ottimizzazione dei processi produttivi verso l'**Industria 5.0**.

Progetti Chiave

- **MES (Manufacturing Execution System):** Monitoraggio produzione in tempo reale.
- **Test-bench automatici:** Collaudo sottoassiemi e prodotti finiti.
- **Visione Artificiale:** Controllo qualità e ispezione.
- **Robotica Mobile:** Integrazione robot per movimentazione materiali.

Attualmente la movimentazione è manuale (muletti, carrelli), con costi elevati in termini di tempo e risorse.

Sfide della Produzione Make-to-Order

- **Percorsi Variabili:** Destinazioni cambiano in base alle esigenze giornaliere.
- **Layout Dinamico:** Disposizione spazi variabile per necessità logistiche.
- **Ostacoli Dinamici:** Presenza costante di operatori e altri mezzi.

Progettazione e realizzazione di un **Veicolo Autonomo (AMR)** per lo stabilimento di Ariccia.

- **Dimostratore Tecnologico:**

- ▶ Realizzazione di un prototipo a **basso costo**.
- ▶ Valutazione fattibilità in ambiente industriale reale, all'aperto e poco strutturato.

- **Transizione all'Automazione:**

- ▶ Sostituzione movimentazione manuale.
- ▶ Integrazione futura con sistemi **WMS** (Warehouse Management System) ed **ERP**.

Roadmap

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

AMR vs AGV

- **AGV**: Percorsi fissi, infrastruttura dedicata, bassa flessibilità.
- **AMR**: Navigazione autonoma, adattabilità, nessuna infrastruttura.

Tipologie di Locomozione

- **Ruote**: Differential drive, omnidirezionali.
- **Cingoli**: Terreni irregolari.
- **Zampe**: Ambienti complessi.
- **Volanti**: Droni/UAV.

Path Planning (Globale)

- **A***: Ricerca ottima su griglia.
- **Dijkstra**: Ricerca esaustiva.
- **RRT**: Esplorazione probabilistica.

Obstacle Avoidance (Locale)

- **VFH**: Istogramma polare ostacoli.
- **DWA**: Ottimizzazione velocità (v , ω).
- **Potential Fields**: Campi di forze.

Localizzazione

Tecniche per stimare la posizione del robot nell'ambiente.

- **Odometry**: Basata su encoder e IMU, soggetta a deriva.
- **Beaconing**: Utilizzo di segnali esterni (es. RFID).
- **SLAM**: Simultaneous Localization and Mapping.

Problema: Stimare posa e mappa simultaneamente in assenza di GPS.

Perché FAST-LIO 2?

Algoritmo LiDAR-Inertial Odometry (LIO) allo stato dell'arte.

- **Robustezza:** Funziona in ambienti spogli (corridoi lunghi) grazie alla *registrazione diretta* (no feature extraction).
- **Efficienza:** Struttura **ikd-Tree** per aggiornamento mappa veloce (> 100 Hz).
- **Accuratezza:** Fusione sensoriale (tightly-coupled) LiDAR + IMU.
- **Testato:** Già validato sul sensore acquistato (Livox Mid-360).

Architettura FAST-LIO 2

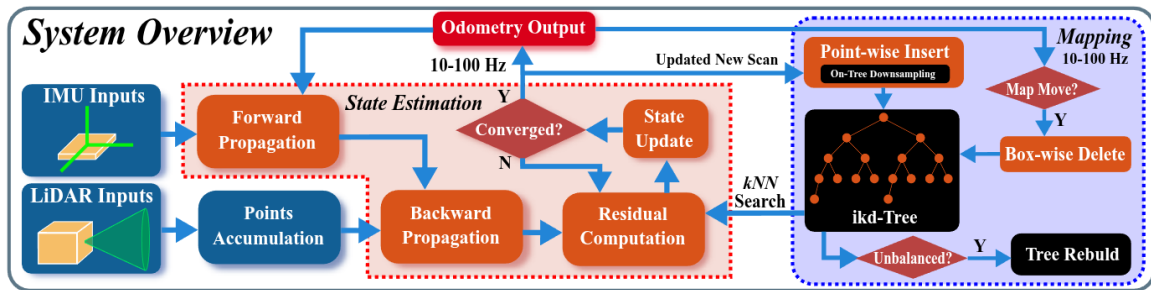


Figura 1: Schema semplificato: IMU → Predizione → Correzione (LiDAR) → Mappa.

Protocolli di Comunicazione: CAN Bus

Controller Area Network (CAN): bus seriale multi-master per autoveicoli.

Caratteristiche Principali

- **Architettura Multi-Master:** Tutti i nodi possono trasmettere.
- **Arbitraggio Non-Distruttivo:** Priorità basata su ID messaggio.
- **Rilevamento Errori:** CRC, bit stuffing, monitoraggio ACK.
- **Velocità:** Fino a 1 Mbps su brevi distanze.

Applicazioni Industriali

Utilizzato in automotive, automazione industriale, robotica mobile.

Protocolli di Comunicazione: CANopen

Protocollo applicativo basato su bus CAN per automotive e automazione industriale.

Struttura Dati

- **OD (Object Dictionary):** Mappa parametri (Index/Subindex).
- **PDO:** Dati real-time (es. velocità, encoder).
- **SDO:** Configurazione (confermato).

Gestione Rete

- **NMT:** Stati (Operational, Stopped).
- **Heartbeat:** Monitoraggio nodi.
- **Emergency:** Segnalazione guasti.

Estensione del protocollo per il controllo di azionamenti elettrici.

- **Macchina a Stati:** Gestione sicurezza e abilitazione potenza.
- **Modalità Operative:**
 - ▶ *Profile Velocity:* Controllo velocità.
 - ▶ *Profile Position:* Controllo posizione.
 - ▶ *Profile Torque:* Controllo coppia.

Vantaggi

Determinismo, affidabilità e interoperabilità tra produttori diversi.

Roadmap

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti**
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Payload: Compressore a Vite

- **Oggetto:** Compressore Daikin 35-A-CO1005
- **Peso:** 1465 kg.
- **Dimensioni:** 1.9 × 0.9 × 0.75 m.
- **Logistica:** Trasporto da produzione a assemblaggio chiller.

Requisiti Veicolo

- **Capacità Carico:** 1000 kg (scalabilità futura).
- **Velocità Max:** 1 m/s (sicurezza).
- **Autonomia:** 4 ore operative.
- **Ambiente:** Indoor/Outdoor (asfalto, cemento).
- **Manovrabilità:** Omnidirezionale (parcheggio parallelo).

Dimensionamento Potenza

Calcolo forza di trazione necessaria ($m = 1000$ kg):

- **Piano:** $F_{piano} = \mu \cdot m \cdot g \approx 98$ N ($\mu = 0.01$).
- **Pendenza (10%):** $F_{salita} = m \cdot g \cdot (\sin \theta + \mu \cos \theta) \approx 1078$ N.

Potenza Richiesta

$$P_{req} = F_{salita} \cdot v_{max} \approx 1078 \text{ N} \cdot 1 \text{ m/s} \approx \mathbf{1.1 \text{ kW}}$$

Selezione Batteria

FlashBattery LiFePO4 (Litio-Ferro-Fosfato)

- **Tensione:** 51.2 V nominali.
- **Capacità:** 80 Ah.
- **Energia Totale:** $51.2 \text{ V} \times 80 \text{ Ah} \approx 4.1 \text{ kWh}$.

Verifica Autonomia:

$$T_{op} = \frac{E_{batt} \cdot \eta_{sys}}{P_{avg}} \approx \frac{4.1 \text{ kWh} \cdot 0.9}{0.8 \text{ kW}} > 4 \text{ h}$$

(Considerando consumo medio inferiore al picco)



Configurazione: **2 Ruote Motrici Sterzanti** (Motorwheels) + 2 Caster.

● Trazione:

- ▶ Potenza: 500 W (S2-60min).
- ▶ Coppia Nominale: 37 Nm.
- ▶ Coppia Picco: 180 Nm.

● Sterzo:

- ▶ Potenza: 300 W.
- ▶ Coppia: 35 Nm.

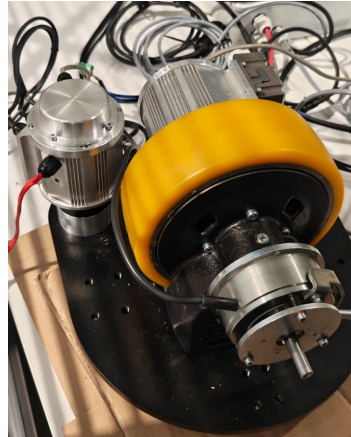
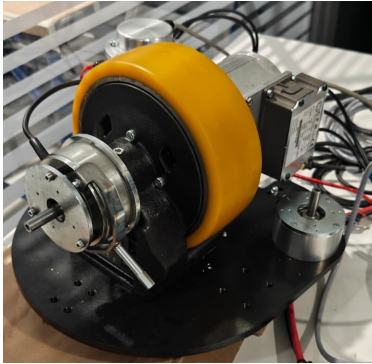
Verifica Coppia

Coppia alla ruota richiesta in salita
($r = 0.15$ m):

$$C_{req} = F_{salita} \cdot r/2 \approx 1078 \cdot 0.15/2 \approx 81 \text{ Nm}$$

$$81 \text{ Nm} < 180 \text{ Nm (Picco)} \Rightarrow \text{OK}$$

Selezione Motori: CFR MRT05



- **Computer di Bordo:** LattePanda Sigma (x86, 32GB RAM) per SLAM e High-Level Control.
- **Sensori:**
 - ▶ LiDAR: **Livox Mid-360** (3D, FOV 360x59).
 - ▶ IMU: Integrata nel LiDAR.
- **Azionamenti:** Driver Microphase MiniTraction Power.
- **Comunicazioni:** Adattatore Waveshare USB-CAN-A

Architettura Hardware e Sensori



Roadmap

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo**
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Modello a Biciclo Sterzante

Semplificazione: ruote sullo stesso asse $\rightarrow$ ruota virtuale unica

Variabili

- Posizione: (x, y)
- Orientamento: θ
- Side-slip: β

Equazioni

$$\dot{x} = v \cos(\theta + \beta)$$

$$\dot{y} = v \sin(\theta + \beta)$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{l_r} \sin \beta$$

Side-slip Angle

$$\beta = \tan^{-1} \left(\frac{l_f \tan \delta_r + l_r \tan \delta_f}{l} \right)$$

Modello a Doppia Ruota Sterzante

Approccio completo: vincoli non-olonomi su tutte e 4 le ruote

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 & l_1 \\ -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & l_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} V_1 \cos \delta_1 \\ V_2 \cos \delta_2 \\ \vdots \end{bmatrix}}_b$$

Soluzione ai minimi quadrati: $\dot{q} = (A^T A)^{-1} A^T b$

Vantaggi

- Gestisce **tutti i modi di movimento** (traslazione, rotazione, crab)
- Risolve sistema sovradeterminato (4 vincoli, 3 DoF)
- Nessuna singolarità cinematica

Problema: dato comando di velocità $(\dot{x}_d, \dot{y}_d, \dot{\theta}_d)$, calcolare velocità/angoli ruote

Soluzione Bisteer Model:

- Calcolo centro istantaneo di rotazione (ICR)
- Determinazione angoli sterzo ottimali: $\delta_i = \text{atan2}(y_i - y_{ICR}, x_i - x_{ICR})$
- Calcolo velocità ruote: $v_i = \omega \cdot r_i$ (distanza da ICR)

Caso Speciale: Rotazione sul Posto

ICR coincidente con centro geometrico veicolo:

$$\delta_1 = \text{atan2}\left(\frac{W}{2}, \frac{L}{2}\right), \quad \delta_2 = \text{atan2}\left(\frac{W}{2}, -\frac{L}{2}\right)$$

Setup Simulazione

- Parametri robot: $L = 1.6$ m, $W = 0.8$ m, $r = 0.198$ m
- Tempo simulazione: 10 s

Traiettorie

- 1 **Straight**: linea retta $\dot{x} = 0.5$ m/s
- 2 **Arc**: arco circolare $R = 3$ m
- 3 **Crab**: traslazione laterale $\dot{y} = 0.3$ m/s
- 4 **Spin**: rotazione $\omega = 0.2$ rad/s

Metriche

- RMSE posizione (x, y)
- RMSE orientamento θ
- Confronto Bicycle vs Bisteer

Traiettoria	Bicycle RMSE	Bisteer RMSE	Migliore
Straight	0.002 m	0.001 m	Bisteer
Arc	0.015 m	0.008 m	Bisteer
Crab	FAIL	0.003 m	Bisteer
Spin	FAIL	0.005 m	Bisteer

Conclusioni

- Modello Bicycle: **singolarità** su crab e spin
- Modello Bisteer: **prestazioni superiori** su tutte le manovre
- RMSE posizionale: < 1.5 cm su traiettorie complesse

Architettura: PID + Feedforward

$$u(t) = u_{ff}(t) + K_P e(t) + K_I \int e(\tau) d\tau + K_D \dot{e}(t)$$

Parametri Tuning

- $K_P = 1.5$ (guadagno proporzionale)
- $K_I = 0.3$ (eliminazione errore steady-state)
- $K_D = 0.1$ (smorzamento oscillazioni)

Prestazioni

- Riduzione RMSE: ~30% rispetto a catena aperta
- Compensazione disturbi: deriva sensori, slittamento ruote

Roadmap

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione**
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri**

Risultati Raggiunti

Progettazione Completa AMR

- Requisiti: 1000 kg capacità, 1 m/s, 4h autonomia, €15k budget
- Configurazione 2 motorwheels + 2 caster (diagonali)
- Componenti: CFR MRT05, FlashBattery LiFePO4, Livox Mid-360, LattePanda Sigma
- Verifiche energetiche: motori 18% margine piano, batteria 7.5% margine

Modellazione e Controllo

- Modello Bicycle: singolarità su crab/spin (FAIL)
- Modello Bisteer: vincoli non-olonomi, least-squares, nessuna singolarità
- Simulazioni: RMSE < 1.5 cm su 4 traiettorie (straight, arc, crab, spin)

1 Implementazione Software

- ▶ Integrazione ROS 2 per architettura modulare
- ▶ Deployment algoritmo FAST-LIO 2 su LattePanda Sigma
- ▶ Interfaccia CANopen per controllo motori in tempo reale

2 Validazione Sperimentale

- ▶ Test su campo presso stabilimento Daikin Ariccia
- ▶ Misurazione prestazioni: precisione tracking, autonomia, affidabilità
- ▶ Ottimizzazione parametri controllo su dati reali

3 Estensioni

- ▶ Fleet management per coordinamento multi-robot
- ▶ Integrazione con MES aziendale per pianificazione trasporti
- ▶ Sensori aggiuntivi: telecamere RGB-D, safety laser scanner

Stato Attuale

- Definizione requisiti e componenti completata.
- Analisi cinematica e scelta algoritmi (FAST-LIO 2) effettuata.
- Acquisizione hardware in corso.

Prossimi Passi

- 1 **Assemblaggio:** Costruzione telaio e cablaggio elettrico.
- 2 **Integrazione Software:** Setup ROS 2 e driver CANopen.
- 3 **Test in Campo:**
 - ▶ Mapping dello stabilimento di Ariccia.
 - ▶ Test di navigazione con ostacoli dinamici.
- 4 **Integrazione WMS:** Interfacciamento con gestionale di magazzino.